正本

GG 市 xxxxx 管理局
XXXXXXXXXX 平台建设项目

招标编号： XXXXXXXX-XXX

技
术
文
件

单位全称（公章）：

地　　址：

邮　　编：

时　　间：

目录

第一部分 评标响应导读.....1
第 1 章 项目名称.....2
第 2 章 技术响应、评审评分应答导读表.....3
2.1 技术响应导读表.....3
2.2 评审评分应答导读表.....4
第二部分 技术解决方案.....6
第 1 章 项目描述.....6
1.1 项目概述.....7
1.2 建设的必要性.....7
1.3 现状与差距.....7
1.4 建设内容.....7
第 2 章 我方在本项目上的优势.....7
2.1 公司优势.....8
2.2 需求把握优势.....8
2.3 技术团队优势.....8
2.4 服务优势.....8
第 3 章 设计依据与原则.....8
3.1 项目建设参考标准及设计依据.....8
3.2 设计原则.....9
3.2.1 充分考虑性价比.....9
3.2.2 实效性和共享性.....9
3.2.3 标准化.....9
3.2.4 健壮性.....9
3.2.5 扩充性.....9
3.2.6 易维护性.....9
3.2.7 开放性.....9
3.2.8 可移植性.....10
3.2.9 安全性和可靠性.....10
3.3 质量标准与管理规范.....10
3.4 本项目的建设原则.....10
第 4 章 系统总体架构设计.....10
4.1 总体设计要求.....10
4.2 系统功能、框架构成设计.....11
4.3 业务数据逻辑结构.....11
4.4 系统网络拓扑结构.....11
4.5 J2EE 研发平台.....11
4.6 Web 应用服务环境.....12
4.7 系统流程设计.....13
4.8 搭建部署框架设计.....13
第 5 章 需求功能分析、性能设计.....13
5.1 系统功能模块分析.....13
5.1.1 使用对象.....14
5.1.2 xxxxOA 系统.....14
5.1.3 A 系统.....14

5.1.4 B 系统.....14
5.1.5 C 管理系统.....14
5.1.6 D 管理系统.....15
5.1.7 FF 系统.....15
5.1.8 GG 培训系统.....15
5.1.9 GG 基础数据管理系统.....15
社区 GG 管理.....15
企业 GG（CX）管理系统.....15
AQ 统计系统.....15
其他需求.....15
5.2 需求性能分析设计.....15
5.3 需求灵活性分析.....16
第 6 章 稳健性、安全性、可扩展性等.....16
6.1 稳健性解决方案.....16
6.2 安全性解决方案.....17
6.3 可扩展性解决方案.....17
6.4 可操作性解决方案.....18
6.5 可维护性解决方案.....19
6.6 开放性解决方案.....19
第 7 章 扩展性及交互接口.....19
7.1 与安监系统、消防安全等系统交互.....20
7.2 数据结构的扩展性.....20
7.3 需求的可扩展性.....20
7.4 功能模块的变更与新增.....20
7.5 服务接口的预留工作.....20
7.6 其他接口的预留工作.....20
7.7 单点登录的预留工作.....20
7.8 手持终端设备客户端的预留工作.....21
第 8 章 关键业务环节解决方案.....21
8.1 与它系统对接技术方案.....21
8.2 需求迭代解决方案.....22
8.3 B 的业务环节.....22
8.4 综合预警统计.....22
8.5 执法现场检查记录数据安全.....22
第 9 章 关键技术解决方案.....22
9.1 基本技术介绍.....22
9.1.1 MVC 模式.....22
9.1.2 Web 服务技术.....23
9.1.3 Jquery、ajax 技术.....23
9.1.4 面向对象及面向组件技术.....23
9.2 与外界系统数据交互.....23
9.3 兼容性解决方案.....23
9.4 高性能页面响应解决方案.....23
9.5 高并发解决方案.....24
9.6 技术特点及难点.....24
9.6.1 工作流管理.....24

9.6.2 方便维护.....24
9.6.3 友好界面.....24
9.6.4 安全机制.....24
9.6.5 技术难点.....25
第 10 章 系统安全解决方案.....25
10.1 物理安全.....25
10.2 网络层安全.....25
10.2.1 防火墙策略.....26
10.2.2 安全检测系统.....26
10.2.3 拒绝服务攻击的防范.....26
10.3 系统平台安全.....27
10.3.1 用户认证.....27
USB Key.....27
统一用户身份认证.....27
10.3.2 统一用户身份认证子系统介绍.....27
用户管理.....27
组织机构管理.....28
系统注册.....28
权限管理.....28
角色管理.....28
组管理.....28
职位、项目权限管理.....28
选项设置.....28
界面设计示意图.....28
10.3.3 操作系统安全.....30
10.3.4 应用软件和数据库系统安全.....31
10.3.5 系统安全管理和系统病毒防范.....31
10.3.6 访问控制.....32
10.3.7 入侵检测.....32
10.4 安全管理体制.....32
10.4.1 网络管理.....32
10.4.2 设备管理.....32
10.4.3 数据管理.....32
10.4.4 操作管理.....33
10.4.5 项目管理.....33
10.4.6 奖惩措施.....33
第 11 章 网络系统设计.....33
11.1 基本要求.....33
11.2 应用设计.....34
11.3 网络设计.....34
11.4 网络系统安全设计.....34
11.5 存储设计.....34
第 12 章 数据结构设计.....34
12.1 设计原则.....35
12.2 结构规范.....36
12.2.1 业务数据的数据结构.....36

12.2.2 业务数据的数据字典 38
12.3 数据交换内容 38
12.4 数据接口规范 38
第 13 章 接口介绍 39
13.1 数据接口设计 39
13.1.1 接口规范 40
规范约定 40
规范格式说明 40
方法命名规范 40
Web 服务接口相应对象及接口名称 40
接口安全设计规范 40
13.1.2 接口实现 41
13.1.3 接口调用 41
13.2 单点登录预留接口设计 41
13.3 与其他安监系统接口设计 41
13.4 与其他机构部门接口设计 42
13.5 与其他应用系统接口设计 42
第 14 章 软硬件环境设计 42
14.1 硬件环境 42
14.1.1 服务器硬件环境配置 42
14.1.2 硬件设备配置清单 43
14.2 软件环境及开发环境 43
14.2.1 操作系统的选择 44
14.2.2 防病毒 45
14.2.3 文档管理 45
14.2.4 数据库环境 45
14.2.5 开发工具及程序设计语言 45
14.2.6 测试工具 45
14.2.7 版本控制工具 45
14.3 测试环境的软硬件配置 45
14.4 培训环境软硬件配置 47
14.5 部署、验收环境软硬件配置 48
第三部分 组织实施方案 48
第 1 章 标准规范控制 48
1.1 分析和设计标准 48
1.2 程序设计标准 49
1.2.1 Java 代码编制规范 50
1.2.2 数据及接口标准 50
1.2.3 软件界面设计规范 50
1.2.4 数据库设计规范 50
1.3 文档规范 50
1.4 项目管理规范化 51
第 2 章 项目管理 51
2.1 沟通需求分析 51
2.2 项目沟通的方式 52
2.3 沟通信息的收集和归档 52

2.4 项目收尾时的沟通 52
2.5 项目沟通管理文档 52
第 3 章 项目范围控制 52
3.1 范围定义 52
3.2 范围变更 54
第 4 章 实施组织方案及进度计划 54
4.1 实施工期 54
4.2 实施方案细则 55
4.3 实施组织架构及职责分工 56
4.3.1 双方职责分工 56
4.3.2 领导组织机构 56
4.3.3 实施方组织架构 57
4.4 项目进度控制及安排 57
4.4.1 定义 57
4.4.2 进度控制范围 58
4.4.3 各阶段任务执行安排表 58
4.5 实施各阶段进度控制 59
4.5.1 实施阶段进度控制表 59
4.5.2 项目研发进度控制详细安排表 60
第 5 章 软件项目研发计划 60
5.1 研发计划目标 60
5.2 研发计划内容 61
5.3 研发计划前提 62
5.4 软件研发计划执行 62
5.5 软件研发计划验证和审核 62
5.6 系统研发进度计划 62
第 6 章 项目测试方案 62
6.1 方案概述 63
6.1.1 确定工程 63
6.1.2 定义测试策略 63
6.1.3 测试需求 63
6.1.4 估计测试工作量 63
6.1.5 确定资源 63
6.1.6 工程调度表 63
6.1.7 单元测试计划 63
6.1.8 系统测试计划 65
6.2 功能测试 65
6.3 数据准确性测试 67
6.4 极限度测试 67
6.4.1 负载测试 67
6.4.2 强度测试 68
6.4.3 容量测试 68
6.5 预留容量要求测试 69
6.6 源代码测试 69
6.7 测试结果和报告 69
6.8 错误限度 70

第 7 章 项目质量管理.....71
7.1 质量保证期.....72
7.2 软件质量管理目的.....72
7.3 软件质量管理.....72
7.4 软件配置管理.....73
7.5 记录收集、维护和保存.....73
7.6 管理报表.....73
第 8 章 项目沟通管理.....73
8.1 沟通需求分析.....73
8.2 项目沟通的方式.....74
8.3 沟通信息的收集和归档.....74
8.4 项目收尾时的沟通.....74
8.5 项目沟通管理文档.....74
第 9 章 项目文档管理.....74
1、 软件类文档.....75
? 软件需求说明书.....75
? 详细设计说明书.....75
第 10 章 项目风险变更管理.....75
第 11 章 软件纠正措施.....76
11.1 目的.....76
11.2 角色与职责.....77
11.3 纠正措施流程.....77
第四部分 维护、售后服务方案.....79
第 1 章 技术服务、维护计划方案.....79
1.1 维护体制.....80
1.2 组织架构.....80
1.3 本地资源配置.....81
1.4 维保能力.....81
1.5 报修流程框架.....81
1.6 业主方（用户方）维护人员培训.....81
1.7 维护回馈.....81
第 2 章 售后服务方案.....81
2.1 我公司现有服务方案.....81
2.2 售后服务内容.....81
2.2.1 验收前售后服务内容.....82
2.2.2 验收后售后服务内容.....82
2.2.3 免费维护期之后的售后服务内容.....82
2.3 售后服务流程.....82
2.4 售后服务方式.....82
2.5 售后服务机构情况表.....84
2.6 售后服务响应.....85
2.6.1 售后服务人员配置响应.....85
2.6.2 售后服务人员情况表.....85
2.6.3 故障等级划分.....86
2.6.4 响应时间承诺.....86
2.7 售后服务承诺.....86

2.8 优惠条件承诺.....87
第五部分 项目小组名单.....88
第1章 项目小组人员名单.....88
第2章 人员简历及证书.....90
2.1 副总经理兼项目经理-xxx.....90
2.2 需求分析师、系统分析师-.....91
2.3 软件安全师-.....91
2.4 软件工程师- 92
2.5 软件工程师-.....92
2.6 软件工程师-.....92
2.7 效果工程师-.....93
2.8 性能测试工程师- 93
2.9 软件测试工程师-.....94
2.10 UI 设计师-.....94
2.11 硬件工程师-.....95
2.12 商务联络-.....95
第六部分 工程量、人工费、开发成本.....96
第1章 工程量、人工费（不含保价）.....96
第2章 开发成本等费用比清单.....98
2.1 开发成本等费用组成比说明表.....100
2.2 开发详细设计成本费用组成清单.....100
第七部分 培训计划.....101
第1章 培训计划方案.....101
1.1 培训计划声明.....101
1.2 培训目的.....103
1.3 培训计划.....103
1.3.1 培训阶段划分.....103
1.3.2 培训课程.....103
系统管理员培训.....103
相关领导培训.....103
普通用户培训.....104
软件开发、维护培训.....104
1.3.3 培训环境及设施.....104
1.3.4 培训对象及人员.....104
1.3.5 教员资质.....105
1.3.6 受训人要求.....105
第2章 培训内容.....105
2.1 操作培训.....105
2.2 维护培训.....105
2.3 软件开发培训.....105
2.4 现场培训.....106
2.5 其他培训.....106
第3章 培训方法.....106
第4章 培训材料、效果及时间安排.....107
4.1 培训材料.....107
4.2 培训效果.....108

4.3 培训费用 108
4.4 培训时间安排 109
第八部分 验收方案 109
第 1 章 验收要求 109
第 2 章 验收方案 109
2.1 项目验收组织机构 109
2.2 项目验收依据 111
2.3 项目验收时间安排 112
2.4 项目验收流程 112
2.5 项目验收内容 112
第九部分 技术偏离说明表 113
第 1 章 技术偏离响应表 113
第十部分 其他说明 116
第 1 章 验收文档附件 116
第 2 章 问题回馈单附件 120

第 1 章　项目名称

本项目名称为《SCCGGZHJGF 信息平台建设项目》，本方案文档中简称为“GGZHJGF 信息平台 ”或“AJZHH 信息平台 ”或“信息平台 ”。

第 2 章　技术响应、评审评分应答导读表

2.1 技术响应导读表

我方为方便招标方、专家及业主方人员能快速理解我方的投标书结构及内容，特列出响应招标书相关要求的技术部分的导读表。其中我方响应招标书要求的打“√”，未响应的打“×”。

备注：技术偏离相应表见“第九部分 技术偏离响应表”。

技术响应导读表

单位全称（公章）：浙江某某有限公司　　招标编号：XXXXXXXX-XXX

招标文件 对应章节	条款/内容	投标文件 对应章节	我方是否响应
第三部分	项目技术规范和服务要求	第二部分 技术解决方案	√
第 1 章	项目概述	第二部分 第 1 章 1.2 项目背景	√
第 2 章	总体方案	第二部分 第 1 章 1.1 项目目标	√
2.1	使用对象		√
2.2	建设目标	第二部分 第 3 章 3.2 建设要求的理解	√
……			

2. 技术和服务方案（B）	主要包含方案的先进性、科学性、完整性和可持续发展性，方案与需求吻合程度，提供的售后服务方案、维护人员和机构服务优劣程度以及承诺和优惠等方面的因素。	62%	我方提供的本项目技术解决方案能满足招标书中所有功能、性能、非性能指标
2.1	投标方案的科学性和完整性	10%	我方提供的本项目技术解决方案能满足招标书中其对投标方案的科学性和完整性
3.投标人基本情况（C）	投标人的综合实力、经验情况，主要包括公司规模、资质、项目組人力、类似项目建设成功案例等方面因素	8%	我方完全理解和响应
3.1	投标人基本情况	4%	我方完全理解和响应

备注：总分=A+B+C。技术偏离情况见后文“技术偏离响应表”。

全权代表签名：_____ 日 期：2013 年 06 月 05 日

第 1 章　项目描述

1.1 项目概述

我方已认真阅读招标文件，理解本项目的基本情况，若我方中标，将全力配合 GG 市 SCCGGJGJ 对本项目的建设。我方理解：

……。

1.2 建设的必要性

依据 SCC 政府对 GG 监管的要求,以科学发展观为指导,坚持安全发展……低事故的要求。

1.3 现状与差距

我公司理解 SCC 的现状与差距，主要表现在：

……。

1.4 建设内容

我方完全理解招标书中的要求，我方若中标，将积极配合 SCC 安监局建设好本项目系统平台，我方明确本项目建设的内容，主要包括：

……实现资源共享。

第 2 章　我方在本项目上的优势

2.1 公司优势

……。

2.2 需求把握优势

我司……的方案。

2.3 技术团队优势

……很强的 IT 技术服务队伍。

2.4 服务优势

我方拥有……提供本地化的零小时 D 服务响应。

第 3 章　设计依据与原则

3.1 项目建设参考标准及设计依据

本项目建设方案编制的主要依据是：

1、《国家信息化领导小组关于我国电子政务建设指导意见》（中办发[2002]17 号）；

2、《国家 GG 科技发展规划纲要（2004-2010）》；

……；

3.2 设计原则

本项目涉及到系统必须以实用为原则。采用成熟的并且通过实践考验的先进技术和解决方案。

3.2.1 充分考虑性价比

在实现先进性、成熟性和可靠性前提下……达到最小化。

3.2.2 实效性和共享性

本项目涉及……信息资源共享。

3.2.3 标准化

本项目涉及到的各个系统模块设计、系统性能、代码编写等应符合中国有关软件项目的标准化的要求。

……。

3.2.4 健壮性

本项目涉及到……。

3.2.5 扩充性

本项目涉及到……。

3.2.6 易维护性

本项目涉及到……。

3.2.7 开放性

本项目涉及到……。

3.2.8 可移植性

本项目涉及到……。

3.2.9 安全性和可靠性

本项目涉及到……。

3.3 质量标准与管理规范

我公司严格遵循ISO9001和CMMI 3认证质量管理系列标准对项目产品进行研发及质量管理。详细内容请参阅“…… ”章节。

3.4 本项目的建设原则

我方能理解并完全响应招标书中对本项目的建设原则，若我方中标，我方将积极配合……。

一、

二、

三、

第 4 章　系统总体架构设计

4.1 总体设计要求

我司完全能理解并明白招标书的需求，并郑重承诺完全满足相应要求。

- 系统采用 mysql、Oracle、sql2008 其中一种数据库，并基于 J2EE 平台开发；
- ……。

4.2 系统功能、框架构成设计

应招标书内容所述，本项目的系统主要内容包括为建设……。

图 1- 系统业务总体框架图

1)、运行体系

运行体系主要是支撑和保障本项目系统的安全性和可维护性……的容灾处理策略。

2)、安全管理

安全管理主要保障本项目系统及其他相应的应用系统的安全性，……。

3)、……

4.3 业务数据逻辑结构

图 2- 业务数据逻辑结构图

为考虑到本项目系统的后期维护和扩展问题，业务的数据逻辑结构设计也需要充分考虑到其扩展性。其中……。

4.4 系统网络拓扑结构

本项目系统涉及到的用户和机构单位存在上下级关系，从区县到乡镇，到街道的上下数据联动，……。

GGZHJGF 信息平台与省市数据中心的网络拓扑：

图 2- xxx 拓扑图

4.5 J2EE 研发平台

J2EE 是一种利用 Java 2 平台来简化企业解决方案的开发、部署……。

J2ee 平台技术架构：

J2EE 的核心技术：

J2EE 为搭建具有可伸缩性、灵活性、易维护性的商务系统提供了良好的机制：

1、

2、

4.6 Web 应用服务环境

目前比较流行的大型 J2EE 服务器主要是 IBM 的 WebSphere 和 BEA 的 WebLogic 服务器。……。

基于 J2EE 平台的 web 服务器对照表

Web 服务器	简介	优缺点
IIS6.0		
WebSphere		
WebLogic Server		
JBoss 应用服务器		
Apache		

基于上表的几个 web 服务器的性能、功能比较，我方建议本项目的 web 服务、应用系统程序服务器采用 IIS6.0 或 Tomcat/Apache 服务器。

4.7 系统流程设计

4.8 搭建部署框架设计

我方明确……。

第三层 ：

。

第二层：应用服务层

。

第一层：系统硬件支撑层

第 5 章　需求功能分析、性能设计

5.1 系统功能模块分析

应招标书要求，我方对本项目的系统功能结构设计主要包括如下图所示内容：

图 3-系统功能模块结构图

5.1.1 使用对象

本系统焊管上……。系统用户架构如下图所示：

5.1.2 xxxxOA 系统

该子系统主要包括领导组织，责任体系，工作上报，部门通知，请假申请，常用文档下载，数据查询功能模块。

- **领导组织**

。

- **工作上报**

。

5.1.3 A 系统

。

- **xx 治理**

。

- **xx 提醒**

……。

5.1.4 B 系统

- **现场检查记录**

5.1.5 C 管理系统

- **申报管理**

5.1.6 D 管理系统

- D值守

。

5.1.7 FF 系统

。

5.1.8 GG 培训系统

功能。

5.1.9 GG 基础数据管理系统

主要包括数据录入、数据查询、数据管理、统计分析模块：

5.1.10 社区 GG 管理

包括……的功能。

5.1.11 企业 GG（CX）管理系统

包括……的功能。

5.1.12 AQ 统计系统

。

5.1.13 其他需求

。

5.2 需求性能分析设计

我方已认真阅读招标书，我方完全理解和响应招标书要求，若我方中标，对其性能要求将满足如下：

- **系统基本性能要求**

……。

5.3 需求灵活性分析

其考虑到项目业务需求的变更……。

第 6 章　稳健性、安全性、可扩展性等

6.1 稳健性解决方案

我方提供的本项目系统具有高可靠性。本项目系统采用相对独立化分级设计，对系统关键设备考虑冗余，对重要数据进行备份。我方选用高可靠性的本项目终端设备……。

为达到规定的可靠性、可维护性和可用性，本项目系统中采用了如下成熟理念：

表格 GGZHJGF 信息平台可靠性、可维护性成熟理念

序号	采用的成熟理念
1.	使用成熟可靠的软件设计方法，比如模块化、组件化、面向对象的设计方法等，使用成熟稳定的软件开发技术和平台，比如 windows、Linux 操作系统、SQL/mysql 数据库系统、JAVA 开发语言等；
2.	在软件系统、框架设计、组件的设计、开发、测试、部署和维护过程中，严格遵循 ISO-9001 质保程序；
3.	
4.	
5.	

6.2 安全性解决方案

我方应招标书要求，在项目研发的需求分析阶段、系统框架设计阶段、项目详细设计阶段中充分考虑项目的安全性，我们将结合以往的成功案例中的安全策略以及本项目的安全需求，提供物理安全、数据安全、网络安全、防火墙策略、应用程序安全等技术方案。

并为满足招标书中队系统安全要求，我方郑重承诺满足：

1)、需拥有完整、合理、统一的服务器、数据库、系统文件、数据等各方面的安全控制，建立完善的安全管理机制。

2)、……。

保证本项目在实际应用中的安全性，详细请见“第二部分，第 10 章 系统安全解决方案”章节内容。

6.3 可扩展性解决方案

我方提供的本项目系统解决方案具有良好的可扩展性，系统的可扩展性可从系统结构、接口、应用功能、软件、硬件等方面考虑，下面将从以下几方面论述系统可扩展性：新增系统接口的扩展、新增系统功能的扩展、新增系统应用的扩展（如其它 web 服务、短信服务等）、与其他应用程序的接口。

- 新增系统接口的扩展

详见“第二部分，第 12 章 接口介绍 ”章节中的方案说明，我方将提供对系统要求的新增系统接口的支持。

- 新增系统功能的扩展

……。

详细请参阅“第二部分，第 7 章 扩展性及交互接口 ”章节。

6.4 可操作性解决方案

我方主要是从软件功能模块化、按用户权限进行控制管理、友好性、参数配置化方面满足其软件质量的可操作性的。我方采用 MVC 模式和 jquer UI 等技术，让整个软件项目系统的可操作性更加完善。

✧ 功能模块化

……。

✧ 按用户权限进行控制管理

在页面中也只能操作属于用户自身权限所具有的按钮和数据。如审核用户只能看到自己相关的审核数据和审核按钮。

✧ 友好性

我方应用软件是一个完整意义上的多用户系统，登录系统进行业务操作的用户数在本项目系统中没有限制的情况下，没有上限限制，完全满足本项目业务的需要。

采用合理的、简洁大方而又美观的页面布局，让操作界面更加……。

✧ 参数配置化

基于本项目系统可能存在大量统计报表的情况,我们将采用自定义的配置方式实现……。

6.5 可维护性解决方案

我方采用系统可自定义的方式，用户可以通过参数配置、自定义系统的主题样式、配置数据库连接、接口 IP 和安全设置提高后期项目的可维护性。……。

6.6 开放性解决方案

我方承诺在供货时提供所有应用软件的源代码、伪代码、详细设计文档、测试文档、操作手册、维护手册、开发说明文档和方案，并提供二次开发工具。我方承诺按招标人所需，及时提供足够的软件二次开发技术支持。

第 7 章　扩展性及交互接口

我方完全能理解并接受招标书的相关要求，为保证本项目的高可扩展性，并结合本公司以往在监管行业的项目开发经验，针对本项目提出可扩展性解决方案。

……。

7.1 与安监系统、消防安全等系统交互

我……具体内容见下文。

7.2 数据结构的扩展性

我方在……。

- **与其他应用系统的数据融合并扩展**

为……；

- **新功能扩展的数据结构调整**

为考虑到未来本项目系统的新增功能……数据结构的调整。

7.3 需求的可扩展性

任何一个项目系统都会随着时间的推移，需求难免发生变更或新增，所以做好需求的可扩展性也是必要的。我方应招标书要求，并结合本公司在以往的相关行业领域的成功案例，主要建议做这方面的预留工作：

需求的变更；

新需求的增加；

……接口的预留。

7.4 功能模块的变更与新增

这一方面，主要考虑本项目系统的功能模块的调整与新增，我方将做好……等。

7.5 服务接口的预留工作

我方采用微软提供……的可扩展性和可维护性。

7.6 其他接口的预留工作

……的扩展。

7.7 单点登录的预留工作

我方能理解招标书中的需求，并结合……跨域的登录信息技术处理。

7.8 手持终端设备客户端的预留工作

应招标书要求，本方案在实施过程中，将充分考虑到手持终端设备客户端的预留工作，主要包括：

……。

第 8 章　关键业务环节解决方案

8.1 与它系统对接技术方案

应招标书要求，本方案针对 GGZHJGF 信息平台与其他应用系统对接提供如下方案：……；

1)、解决数据量大导致对接性能低

与它系统对接过程中……分批对接。

2)、解决对接过程中的复杂性

因各个应用系统的数据结构存在差异性……的复杂性。

3）解决对接过程中的数据稳定性和安全性

同样，采……和安全性。

8.2 需求迭代解决方案

应招标书要求，为满足项目的可扩展性，可实施性，面对未来可能存在着需求变更……

8.3 B 的业务环节

8.4 综合预警统计

。

。

8.5 执法现场检查记录数据安全

为提……。

第 9 章　关键技术解决方案

9.1 基本技术介绍

9.1.1 MVC 模式

MVC 是 ……的操作。

。

其优点有：

9.1.2 Web 服务技术

Web services 是建立可互操作的分布式应用程序的新平台……。

9.1.3 Jquery、ajax 技术

本方案在 UI 层采用 jquery 技术和 ajax 技术，是……。

9.1.4 面向对象及面向组件技术

本方案完全应招标书要求，采用面向对象及面向组件技术以保障项目能成功实施：……的问题。

9.2 与外界系统数据交互

本方案考虑数据通信交互主要涉及到两大方面，第一方面……。

9.3 兼容性解决方案

我方在本项目的兼容性将做好大量的工作，一个是各种浏览器的兼容显示的问题……。

9.4 高性能页面响应解决方案

应招标文件中对性能的需求，并响应本方案的“第二部分，第 5 章 的需求性能分析设计 ”内容，我方在本项目性能方面主要满足：

1、系统响应时间要求：

……。

9.5 高并发解决方案

GGZHJGF 信息平台的潜在用户群是很庞大的……。

Web 服务与数据库分离示意图

9.6 技术特点及难点

本项目在具体实施过程中可能存在着这几项技术特点：

。

9.6.1 工作流管理

由……等。

9.6.2 方便维护

系统设计过程中，采用了自定义及可配置的设计思想，以提高系统的可维护性，主要表现在：

- ……的变更及维护工作。

9.6.3 友好界面

友好的界面将直接带给用户友好的体验效果，并可增强本公司在用户心目中的好映像，主要表现在：

- 简洁实用的操作界面；
- 大气并具有现代审美观的界面设计；
- 用户上手快。

9.6.4 安全机制

除了网络安全机制、物理安全机制、……防止 SQL 注入式攻击。

9.6.5 技术难点

本系统在具体实施研发过程中，因用户来自四面八方，浏览器多种多样，同一时间并发操作，或者不同时间操作同一业务等事件……。

本方案的设计也将面临这几个技术难点：

- 如何解决统一用户身份认证，和单点登录的问题；

- ……的技术瓶颈问题；

第 10 章　系统安全解决方案

10.1物理安全

保证

。

10.2网络层安全

基于互联网的网络互连互通的特点……。

10.2.1 防火墙策略

防火墙就是……应用程序代理防火墙等。

10.2.2 安全检测系统

入侵检测

。

针对上述内容和应招标书要求，本方案针对几类相关工具进行比较：

表-安全工具软件比对表

工具软件、设备	针对性功能	缺点
360 安全卫士		
Windows 修复工具		
主页防篡改工具		
卡巴斯基		
诺顿		

表-防火墙性能比对表

防火墙或设备	基本参数	功能
华盾 UTM		
深信服科技 UTM		

10.2.3 拒绝服务攻击的防范

DDoS（分布式拒绝服务）攻击，是指……的攻击方法。

10.3系统平台安全

10.3.1 用户认证

我方应招标书要求，完全理解用户身份认证相关需求……。

10.3.1.1 USB Key

随着互联网及业务系统应用的逐步深入……鼠标被监控。

10.3.1.2 统一用户身份认证

本方案考虑到角色权限的稳定性、实效性、安全性，以及……及权限管理功能。

10.3.2 统一用户身份认证子系统介绍

统一用户身份认证子系统将……。

图 5-统一用户身份认证系统的网络拓扑图

✧ **总体设计思路**

总体设计思路是将……

单点登录、多系统间遨游的网络拓扑示意图

✧ **其功能结构**

图 6-功能结构图

10.3.2.1 用户管理

10.3.2.2 组织机构管理

10.3.2.3 系统注册

10.3.2.4 权限管理

权限及为模块+动作

10.3.2.5 角色管理

。

10.3.2.6 组管理

。

10.3.2.7 职位、项目权限管理

其功能如同组管理，且作为待扩展的功能，此节不再阐述。

10.3.2.8 选项设置

都要有日志记录。

10.3.2.9 界面设计示意图

用户授权操作示意界面：

用户添加界面：

机构管理主界面：

系统注册主界面：

权限管理主界面：

角色管理主界面：

组管理主界面：

组授权管理界面：

特此声明：

本方案提供的图片及示意图为阐述本方案的内容及意图，不为最终设计效果图。若我方中标，我方将根据客户的具体要求及相关的共同签署的有效合同为依据，提供具体的设计效果及系统设计的相关文档说明书。

投标人（盖章）：_浙江某某公司_

法定代表人或授权委托人（签字）：_____

日期：_2013 年 06 月 05 日_

10.3.3 操作系统安全

操作系统是应用软件和服务运行的公共平台……。

10.3.4 应用软件和数据库系统安全

一、应用软件安全

应用系统的安全设计表现在多个方面：

。

- **数据资源保护**

对数据库系统所管理的数据和资源提供安全保护，包括以下几点：

  - 。

- **数据备份**

高可靠系统的引入并不能避免由于病毒或人为误操作所带来的数据的逻辑损坏，要进一步保护数据安全，数据备份系统的引入必不可少。

……。

数据备份的整套解决方案：

➔ **数据容灾**

容灾备份……。

10.3.5 系统安全管理和系统病毒防范

计算机系统设计上的安全不能防止系统实现或配置中存在的漏洞。……。

10.3.6 访问控制

访问控制是网络安全防范和保护的主要策略……。

➔ **入网访问控制**

入网访问控制为网络访问提供了第一层访问控制^。

➔ **权限控制**

。

➔ **目录级安全控制**

。

➔ **属性安全控制**

。

➔ **服务器安全控制**

。

10.3.7 入侵检测

入侵检测（Intrusion Detection）是

➢ 。

10.4安全管理体制

为加强我方项目管理及 IT 研发团队管理……在项目管理及奖惩管理方面建立相关规章制度。下面作简要说明：

10.4.1 网络管理

。

10.4.2 设备管理

。

10.4.3 数据管理

。

10.4.4 操作管理

。

10.4.5 项目管理

规定相关人员在实施项目管理的过程中权限、工作规定、工作流程、工作责任等，并建立相应的考核制度。

10.4.6 奖惩措施

为保证。

第 11 章　网络系统设计

11.1 基本要求

本次项目建设，为了方便与省安监局其他系统的实现数据交互和管理人员的统一维护，本次系统所有涉及软件要求基于 J2EE 平台开发，并且达到以下要求：

- 系统将采用 B/S 结构；
- 系统将采用多层架构的体系结构；

。

11.2 应用设计

应招标书要求，本方案采用多层架构技术，实现项目的可扩展性、可维护性，以及结合其他相关技术保障项目能成功实施……。

1、表现层（UI）：展现给用户的操作界面或者网页，用户在界面上可以完成各种操作，实现人与系统的互动。

2、业务逻辑层（BLL）：也可以将业务逻辑层分业务处理层和对象模型层。业务处理层针对具体问题的操作，也可以说是对数据层的操作，对数据业务逻辑处理。对象模型层及对对象的属性进行定义描述（比如对小张这个人物对象进行特征、性格、行为等定义描述）。

3、数据访问层（DAL）：该层所做事务直接操作数据库，针对数据的增添、删除、修改、更新、查找等。

采用这种三层架构使开发出的系统稳定健壮、易扩展；其充分满足建设要求的移植性、安全性、稳定性等。

11.3 网络设计

……。

11.4 网络系统安全设计

见“第二部分，第 10 章 系统安全解决方案 ”章节。

11.5 存储设计

存储设计的可靠性、……。

第 12 章　数据结构设计

12.1设计原则

为加强……各级信息系统建设应遵循以下原则：

实用性 以……。

标准性 以……数据共享。

扩展性。

安全性 充分考虑系统的安全防护，具备较强的数据管理机制和控制能力。

12.2结构规范

……。

12.2.1 业务数据的数据结构

业务数据的数据库结构设计主要以 GG 市 SCCGGJDS 的相关规范标准为基准，主要包括以下部分：

名称	数据库表名称	说明
领导组织表	OA_Leader	领导组织记录表
责任体系表	OA_ZRTX	

其他关联表	略……	略……

备注：数据表的结构及其他数据表将根据具体需求待定。

12.2.2 业务数据的数据字典

业务数据的数据字典主要包括以下部分，主要与……为基准：

名称	代码	说明
所属行业	ssss	
营业执照类别	sssdf	
企业类型		

本……。

12.3数据交换内容

应招标书要求，本方案提供的数据交换的内容主要包括：

……

其具体的内容将根据项目具体实施过程中的实际需求而定，本方案将不再做阐述。

12.4数据接口规范

数据接口规范请参考下文说明（第 13 章 接口介绍）。

第 13 章　接口介绍

13.1数据接口设计

根据我方先……详细见下文。

13.1.1 接口规范

13.1.1.1　规范约定

……。

13.1.1.2　规范格式说明

➔ ……。

返回列表

见基本格式里面的数据部分：

……

13.1.1.3　方法命名规范

维护接口以 Update 开始；

……。

13.1.1.4　Web 服务接口相应对象及接口名称

对象或类名称	对象或类代码
用户信息	
其他对象……	略……

13.1.1.5　接口安全设计规范

绝大部分接口统一默认至少有 2 个参数，接口功能所需参数、票据。参数名为不限、ticket，以下其他接口输入参数中，不再另行描述。

功能描述	用户权限校验
访问地址	所有

输入参数	
输出参数	
处理流程	
备注	

13.1.2 接口实现

✧ 验证系统访问合法性

功能描述	验证业务系统访问合法性
访问接口	
输入参数	
输出参数	
处理流程	
备注	

备注：其他的接口实现与此实例相同。

特此声明：

本方案提供的接口实现方式只供参考，具体实现方式将根据项目实施过程中的实际情况作调整变更。

13.1.3 接口调用

调用原理：

……。

13.2单点登录预留接口设计

若我方中标，我方将按照本方案在项目实施时做好支持单点登录的预留接口的工作，该工作主要提供：

……。

13.3与其他安监系统接口设计

若我方中标，我方将根据招标书要求，在项目实施时做好与……具体内容包括：

1)、。

与企业基础数据库对接示意图

13.4与其他机构部门接口设计

若我方中标……。

与其他机构进行数据交互的示意图

13.5与其他应用系统接口设计

。

第 14 章　软硬件环境设计

14.1硬件环境

14.1.1 服务器硬件环境配置

我司应招标书要求，结合客户现有的经济条件、物理硬件条件，给出以下硬件环境配置要求：

表-服务器硬件环境配置表

序号	项目	参数	主要软件工具
1	Web 应用服务器	CPU 频率：2.13GHz 及以上，双核 内存：512MB 硬盘：10GB 其他参数：不限制	Windows、Linux 操作系统； Tomcat，Apache，IIS 管理工具
2			
3			
4			
5			
6			
7			

其硬件设备请参考“硬件设备清单”。

14.1.2 硬件设备配置清单

应招标书要求，我公司应响应其招标书中的硬件设备清单的内容及相关服务事项要求。详情见“第十部分 第 3 章、设备配置清单 ”。

14.2软件环境及开发环境

应招标书要求，我方提供软件环境解决方案主要包括操作系统的选择、防病毒、文档管理、数据库环境、开发工具及程序设计语言、测试工具、版本控制工具。

14.2.1 操作系统的选择

操作系统平台……。

主流操作系统对比表

序号	内容	UNIX	Windows	Linux

序号	内容	UNIX	Windows	Linux
1	可管理性	较好的可管理性	很好的可管理性	可管理性好，且开放源代码，必要时可进行源码级修改
2	可维护性	系统维护难度较大。服务器可靠性高，支持 24 小时长时间不间断运行	系统维护难度较小，维护软件简单易用。但是服务器整体稳定性稍低	系统维护难度较大，有维护软件工具可选。服务器稳定，支持连续 24 小时不间断运行
3				
4				
5				
6				
7				
8				

省安监局现有的软硬件状况表

序号	项目	详细说明
1	现有的安监系统	
2	数据库	Oracle 10g，或 mysql，或 sql2008
3	操作系统	Windows、Linux
4	Web 应用及 web 服务服务管理	Tomcat，Apache，IIS

根据上表的比较分析，并结合 GG 市 SCCGGJDS 的软硬件环境，各类计算机操作系统选择考虑如下：

14.2.2 防病毒

。

14.2.3 文档管理

开发工程将使用常见通用的 Microsoft Word 2003，Microsoft Visio 2003， Microsoft Excel 2003，Microsoft Project 2003，Microsoft PowerPoint 2003，SVN 等进行文档管理。

14.2.4 数据库环境

。

表-数据库优缺点对比表

数据库	优点	缺点

14.2.5 开发工具及程序设计语言

代码编写：Eclipse ，版本代号 Indigo，平台版本 3.7

编写语言：Java（后台）、Javascript（前端）

数据库开发：

14.2.6 测试工具

14.2.7 版本控制工具

。

14.3测试环境的软硬件配置

我方对本项目在测试过程中的测试环境配置如下：

序号	项目	服务端	客户端
1	操作系统	Windows、Linux	无限制
2	数据库	Oracle 10g/mysql	无

14.4培训环境软硬件配置

我方对本项目针对业主方（用户方）进行培训的过程中的环境配置如下，培训环境所需软硬件由业主方（用户方）提供：

序号	项目名称	参数	数量
1	GG企业基础数据库	当前版本	1套
2	Oracle数据库或Mysql数据库	10g版本	1套
3	服务器操作系统	Windows、Linux	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			

14.5部署、验收环境软硬件配置

其配置环境与“培训环境软硬件配置 ”相同，此节不再阐述。

第 1 章　标准规范控制

1.1 分析和设计标准

1.2 程序设计标准

：

1.2.1 Java 代码编制规范

。

1.2.2 数据及接口标准

- 数据接口采用可扩展标记语言 XML 格式；
- 。

1.2.3 软件界面设计规范

1. 界面设计原则

业务处理界面：

。

1.2.4 数据库设计规范

数据表命名规则

函数：FN_XXXX(FN+_+函数名称)

1.3 文档规范

在项目开发过程中，应该按要求编写好十三种文档，文档编制要求具有针对性、精确性、清晰性、完整性、灵活性、可追溯性。主要包括《可行性分析报告》、《项目开发计划》、《软件需求说明书（软件规格说明书）》、《详细设计说明书》、《用户操作手册》、《测试计划》、《测试分析报告》、《开发进度月报》、《项目开发总结报告》、《软件维护手册》、《软件问题报告》、《软件修改报告》。

1.4 项目管理规范化

。

第 2 章　项目管理

在本项目中……等。

2.1 沟通需求分析

经过分析后，我们认为，此次建设工程的沟通基本需求大致在以下几个方面：

- 。

2.2 项目沟通的方式

。

在本项目中，我们将主要采用以下的方式进行项目中的沟通：

- 项目报告、备忘录
- 电子邮件
- 项目会议
- 电话
- 传真等

2.3 沟通信息的收集和归档

我们将采用 Word、Excel 等软件系统进行信息收集和文件归档的管理。通过软件系统对信息的版本、使用权限进行控制和管理，并记录完整的信息使用记录。

2.4 项目收尾时的沟通

- 。

2.5 项目沟通管理文档

为有效和规范地执行项目沟通，我们制定了项目一般沟通事项的范例和模板，包括：

第 3 章　项目范围控制

3.1 范围定义

项……本项目实施范围如下：

系统名称	子系统名称	功能模块范围
GGZHJGF 信息平台（政府端）	GGOA 系统	主要实现领导组织、责任体系、工作上报、部门通知、请假申报、常用文档下载、数据查询的功能模块
企业端应用系统		
	信息申报	主要包括企业录入、整改录入、事故申报、培训申报、事件报告的功能模块
辅助系统		
手持移动终端		
统一权限认证管理子模块（说明：可以扩展或演化成独立的子系统）		
	权限管理	分角色管理、组管理、职位管理、项目管理，以及角色、组、职位授权管理。
	系统设置	主要包括安全设置、样式设置、系统日志。

3.2 范围变更

一个项目的实施计划可能制订的非常好，但是想不出现任何改变几乎是不可能的。因此

对变更的管理是在项目实施是需要进行重视的。

第 4 章　实施组织方案及进度计划

4.1 实施工期

我方郑重承诺：

应招标书要求，若我公司中标，我公司理解并执行本项目实施总工期为……。

投标人（盖章）：_浙江某某公司

法定代表人或授权委托人（签字）：_____

日期：_2013 年 06 月 05 日_

4.2 实施方案细则

我方应招标要求，实施细则描述如下：

。

4.3 实施组织架构及职责分工

4.3.1 双方职责分工

- **浙江某某有限公司责任分工：**

✧ 。

- **浙江省 GG 市 SCCGGJGJ 方面责任分工：**

✧ 。

4.3.2 领导组织机构

✧ **技术支持小组**

……。

机构名称		任务与职责
联合领导小组		
项目研发组	系统分析组	
	开发小组 1-n	
	项目测试小组	

项目实施组	网络工程组	
	培训组	
	数据录入组	
质量控制小组	审查	
	验收	
	质量控制	
服务支持组	技术支持	
	系统维护	

实施方组织的详细内容紧接见下文。

4.3.3 实施方组织架构

项目实施方组织由以下几个小组组成：

1）项目管理组：

- 人员组成：项目经理；
- 职责范围：负责对项目建设过程中的一切技术管理、公司内部资源协调、开发商和采购人关系协调和重大问题的决策，负责项目实施各阶段的各项计划的制订；监督项目进度。

2）设计开发组：

- 人员组成：需求分析师、系统架构师、开发工程师、UI 设计师（美工）；
- 职责范围：系统负责编制此项目开发系统中需涉及到的外部接口细则，落实系统外部接口的实施，协调各系统间的接口，应用软件的研制、开发、调试、手册编写、程序维护等。

3）质量管理组：

- 人员组成：测试工程师；
- 职责范围：负责系统各项测试环节的测试方案编写及具体测试工作实施，质量管理计划制定和项目质量控制。

4）项目实施组：

- 人员组成：实施工程师；

- 职责范围：负责硬件设备、系统软件（如数据库等）的现场安装和测试、用户上线操作指导，并提交现场测试报告和用户使用情况报告。

5）售后运维组：

- 人员组成：系统运维工程师；
- 职责范围：负责有关文档的整理编辑，系统培训组织，系统平台售后运维等。

4.4 项目进度控制及安排

4.4.1 定义

工程项目进度控制是指为保证工程项目实现预期的工期目标，对工程项目寿命周期全过程的各项工作时间进行计划，实施，检查，调整等的一系列工作。

- ……。

- **如何编制项目进度计划**

。

4.4.2 进度控制范围

。

4.4.3 各阶段任务执行安排表

用户方及业主方（用户方）需配合我方进行任务执行，我方提供各阶段任务执行安排表，本项目系统实施的各阶段任务执行安排表如下：

表格-各阶段任务执行安排表

项目阶段	工作任务明细	用户工作	提交成果
准备阶段	明确项目规则，规范和工作方法	参与	项目工作规则
	明确项目组所有成员职责	参与并决策	项目人员名单
	制定项目实施计划、质量保证计划	计划确认	项目实施计划、质量保证计划

需求分析	初步明确项目的需求分析	确认、签字	需求分析、建设计划、目标任务书和测试验收方案
项目实施	落实实施任务	参与、确认	工作计划
	系统设计、开发		具体实施
	系统测试	提供测试案例,测试工作	测试计划、测试报告
系统验收	双方对系统进行验收	验收确认	系统验收报告

4.5 实施各阶段进度控制

4.5.1 实施阶段进度控制表

我们将认真落实响应招标文件中提出的实施要求，实行三个阶段的执行计划：

第一阶段 合同签订后 30 天内进行详细的需求调研，进一步优化需求分析、概要设计、详细设计，并细化系统建设计划、目标任务书和测试验收方案，向采购人提供上述文档并需经采购人审查通过。一个月内完成前期调研并提交系统需求说明书和前期系统分析、设计工作。并在 30 日内完成设备到货，并想采购人提供上述文档，经采购人审查通过

第二阶段 合同签订后 2 个月内完成项目的系统建设及培训,经初验合格交付使用进入试运行。

第三阶段 投入试运行后正常运行 1 个月。期满经终验合格后进入 3 年维护期。

项目研发工期安排见下表:

备注：开发周期为本项目合同签订中的项目研发起止时间为准，本方案初步按招标书中的总工期为 3 个月，其中研发时间为 2 个月（共 8 周）的项目研发测试时间，其中最后一个月（最后 4 周）为验收和试运行时间段。

由于时间紧凑，研发功能繁多，故本方案采取敏捷开发模式，及按模块需求调研和研发同步进行。

上图中初步预计配置 5 个研发小组，每个研发小组配置 1-2 人。

投标人（盖章）： 浙江某某有限公司

法定代表人或授权委托人（签字）： _____

日期： 2013 年 06 月 05 日

4.5.2 项目研发进度控制详细安排表

若我公司中标，我方将在本项目合同签订后 6 个工作日后给出本项目实施的具体项目进度控制计划表，目前初步计划表如下：

进度控制图 1

进度控制图 2

进度控制图 3

第 5 章　软件项目研发计划

5.1 研发计划目标

。

5.2 研发计划内容

软件开发计划内容包括：。

5.3 研发计划前提

- 有关项目软件订立一个文档化并得到一致认可的工作说明。
- 相关人员（包括软件负责人和软件工程师）需要做软件评估和计划方面的培训。

5.4 软件研发计划执行

1)、软件过程组要参与项目提案小组。

- 。

5.5 软件研发计划验证和审核

项目开发计划验证和审核的主要内容有：

- 。
- 软件开发计划的内容。

5.6 系统研发进度计划

我方将 CMMI 3 的软件开发标准流程管理，建立完整的软件开发组织结构，配备优秀的软件设计和开发人员，并按照项目实施研发进度控制安排表执行（见“第三部分，第 4 章 4.5.2 项目研发进度控制详细安排表 ”）。

第 6 章　项目测试方案

测试计划即定义测试项目，确定测试需求、所需要的资源、总体测试策略、所要达到的标准及时间安排等，生成测试计划文档资料，以便能够正确的度量和控制测试。

6.1 方案概述

6.1.1 确定工程

。

6.1.2 定义测试策略

。

6.1.3 测试需求

。

6.1.4 估计测试工作量

6.1.5 确定资源

。

6.1.6 工程调度表

我方在进行本项目系统研发测试过程中，采用工程调度的办法进行测试工程管理，以确保达到测试的目的。

6.1.7 单元测试计划

单元测试的对象是软件设计的最小单位——模块。单元测试的依据是详细设描述，单元测试应对模块内所有重要的控制路径设计测试用例，以便发现模块内部的错误。单元测试大多采用白盒测试技术，系统内多个模块可以并行地进行测试。

单元测试计划表

测试阶段	规划内容	具体内容	特殊说明
单元测试	适用对象	各单元模块	

测试阶段	规划内容	具体内容	特殊说明
	进入条件	单元模块编译通过之后，下一个增量开发之前	
	测试内容	1 模块接口测试；2 模块局部数据结构测试；3 模块边界条件测试；4 模块中所有独立执行通路测试；5 模块的各条错误处理通路测试。	
	人员需求	1 测试开发人员 2 测试工程师 3 测试执行者（该阶段的工作一般由编程组内部人员担任）	测试开发人员：测试工具、桩模块的开发、测试用例脚本的开发 测试工程师：测试过程设计（测试用例的设计、开发） 测试执行者：执行测试过、分析评估测试结果
	系统资源	1. 操作环境：相对简单、独立的测试环境。除了操作系统，测试机上只安装软件运行和测试必需的软件，以免不相关的软件影响测试实施。 2. 单元模块说明书、设计说明	
	技术方法	主要运用白盒法结合黑盒法测试技术	
	测试工具	自动化单元测试工具或自行开发的测试工具	市场上比较流行的测试工具有：MI 和 Rational 系列中的单元测试工具，还有一些如：C++ TEST Junit
	步　　骤	1. 单元测试计划 2. 测试工具分析 3. 确定测试环境 4. 测试需求分析 5. 测试用例设计 6. 测试用例开发 7. 测试实施 8. 测试分析评估	

测试项目及方法：

（一）、单元测试方法

（二）、单元测试过程

。

6.1.8 系统测试计划

。

6.2 功能测试

。

我们将编制测试项目来验证所有系统功能是否满足，在本项目系统的测试中，我们将至少进行以下功能的测试：

表格-功能测试内容列表

测试系统：GGZHJGF 信息平台（以下简写为 PT）；企业端（CMP）；手持终端（MV）

序号	分类	功能名称	相关设备/系统	详细说明
1	GGOA	领导组织	PT	对基本信息维护、查询功能的测试
2		责任体系	PT	同上
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				

6.3 数据准确性测试

。

6.4 极限度测试

：

6.4.1 负载测试

。

表格-系统负载测试目标表

序号	分类	详细描述
1	测试目标	核实某项功能和操作在不同的工作量条件下也能正常完成。
2	技术	使用为功能周期测试制定的测试。 通过修改数据文件来增加事务数量，或通过修改测试来增加每项事务发生的次数。
3	完成标准	多个事务或多个用户：在可接受的时间范围内成功地完成测试，没有发生任何 Bug。
4	需考虑的特殊事项	负载测试应该在专用的计算机上或在专用的机时内执行，以便实现完全的控制和精确的评测。 负载测试所用的数据库应该是实际大小或相同缩放比例的数据库。

6.4.2 强度测试

。

表格-系统强度测试目标表

序号	分类	详细描述
1	测试目标	核实测试对象能够在以下强度条件下正常运行，不会出现任何错误： 服务器上几乎没有或根本没有可用的内存 连接或模拟了最大实际（实际允许）数量的客户机 多个用户对相同的数据或账户执行相同的事务 最繁重的事务量或最差的事务组合（请参见上面的“性能测试”） 注：强度测试的目标可表述为确定和记录那些使系统无法继续正常运行的的情况或条件。
2	技术	使用为性能评测或负载测试制定的测试。 要对有限的资源进行测试，我们将在一台计算机上运行测试，而且可以考虑减少或限制服务器上的 RAM 等资源。 对于其他强度测试，应该使用多台客户机来运行相同的测试或互补的测试，以产生最繁重的事务量或最差的事务组合。
3	完成标准	计划的测试已全部执行，并且在达到或超出指定的系统限制时没有出现任何软件 Bug，或者导致系统出现 Bug 的条件并不在指定的条件范围之内。
4	需考虑的特殊事项	如果要增加网络工作强度，可能会需要使用网络工具来给网络加载消息或信息包。 应该限制数据库可用空间的增长。 使多个客户机对相同的记录或数据账户同时进行的访问达到同步。

6.4.3 容量测试

容量测试使测试对象处理大量的数据，以确定是否达到了将使软件发生 Bug 的极限。容量测试还将确定测试对象在给定时间内能够持续处理的最大负载或工作量。例如，如果测试对象正在为生成一份报表而处理一组数据库记录，那么容量测试就会使用一个大型的测试数据库，检验该软件是否正常运行并生成了正确的报表。

表格-系统容量测试目标表

序号	分类	详细描述
1	测试目标	核实测试对象在以下高容量条件下能否正常运行： 连接或模拟了最大（实际或实际允许）数量的客户机，所有客户机在长时间内执行相同的、且情况（性能）最坏的业务功能。 已达到最大的数据库大小（实际的或按比例缩放的），而且同时执行了多个查询或报表事务。
2	技术	使用为性能评测或负载测试制定的测试。 应该使用多台客户机来运行相同的测试或互补的测试，以便在长时间内产生最繁重的事务量或最差的事务组合（请参见上面的“强度测试”）。 创建最大的数据库大小（实际的、按比例缩放的、或填充了代表性数据的数据库），并使用多台客户机在长时间内同时运行查询和报表事务。]
3	完成标准	计划的测试已全部执行，而且在达到或超出指定的系统限制时没有出现任何软件 Bug。
4	需考虑的特殊事项	对于上述的高容量条件，哪个时间段是可以接受的时间需要和招标人商量以后确定。

6.5 预留容量要求测试

我们承诺在中标以后，提供一套测试方案，测试系统的预留容量和其它性能指标，该项测试将和系统利用率测试一起进行，并将测试结果提交招标人。

6.6 源代码测试

我方承诺在本项目系统投入使用（商业运营或试运营）后一个星期内提交合同内所有应用软件的源代码，在招标人软件测试室进行编译，并下载或拷贝到指定的设备上进行功能测试，只有通过了此功能测试才能进行其他的软件测试步骤或完成软件验收。

6.7 测试结果和报告

我们承诺在每次测试以后，提供测试报告，并由我方和招标人确认测试结果。测试报告格式如下，将包括以下的表格内容：

表格-测试问题列表

序号	问题编号	功能名	概要描述	版本	发行日	类别	预定对应状况	备注
1								
2								
3								
4								

表格-测试结果统计表

	总测试项	实际测试项	OK项	POK项	NG项	NT项	无需测试项
数目							
百分比							

其中：OK 表示测试结果全部正确；POK 表示测试结果大部分正确；NG 表示测试结果有较大的错误；NT 表示由于各种原因本次无法测试。

表格-测试问题统计表

	问题总数	十分严重问题	中度严重问题	轻度严重问题	其它统计项
数目					
百分比					

表格-测试问题记录表

序号	问题号	内容
1	问题简述	
2	问题描述	
3	问题级别	
4	问题分析与对策	
5	避免措施	
6	备注	

6.8 错误限度

我方对软件错误按以下分类：

✧ 十分严重

表现为某重要功能无法实现，且没有替代的解决方法，导致系统性能降低。重新安装软件，或重新运行软件不能视为替代的解决办法。

✧ 中度严重

表现为某重要功能无法顺利实现，但有可行的替代解决办法。

✧ 轻度严重

表现为有操作不方便的现象存在，但不影响功能的实现。

我方承诺未解决的软件问题数目（不包括文档问题）不超过合同双方认可的数目。

第 7 章　项目质量管理

我方将遵循 ISO9001 认证和 CMMI 3 认证具有严格而完整的软件质量保证体系，我们将把该体系应用于本项目的软件开发管理中，基于此，我们将提供一套具体的针对本项目的软件质量保证计划，该计划的目的首先是我们用于软件开发管理，其次，用于招标人对软件开发活动的审核。该计划包括设计评审计划、对外购软件的评测、内部审查、客户审查、针对质量的一系列测试活动等。

7.1 质量保证期

我方郑重承诺：

若我方中标，我方将认真履行我方与业主方（用户方）签署的有效合同中提到的本项目系统质量保证期间相关的责任，以及满足相关的技术服务要求和承担相应的责任要求。

投标人（盖章）：_浙江某某有限公司_

法定代表人或授权委托人（签字）：_____

日期：_2013 年 06 月 05 日_

7.2 软件质量管理目的

。

7.3 软件质量管理

……的一致性。

7.4 软件配置管理

。

7.5 记录收集、维护和保存

。

7.6 管理报表

软件质量保证过程一系列的报表，例如

第 8 章　项目沟通管理

在本项目中，……等。

8.1 沟通需求分析

经过分析后，我们认为，此次建设工程的沟通基本需求大致在以下几个方面：

- 。

8.2 项目沟通的方式

。

在本项目中，我们将主要采用以下的方式进行项目中的沟通：

- 项目报告、备忘录
- 电子邮件
- 项目会议
- 电话
- 传真等

8.3 沟通信息的收集和归档

。

8.4 项目收尾时的沟通

- 。

8.5 项目沟通管理文档

第 9 章　项目文档管理

本次项目我方将至少提供以下标准文档：

1、 软件类文档

- 软件需求说明书
- 概要设计说明书
- 详细设计说明书
- 数据库设计说明书
- 服务扩展系统开发规范
- 技术手册（安装、操作、维护、Bug 排除等）
- 测试计划
- 工程日志

2、 管理类文档

管理类文档遵循 ISO9000 要求建立，包括：

- 工程进度报告
- 项目培训记录
- 项目会议记录
- 系统初验验收书
- 系统初验报告
- 系统试运行报告
- 系统终验验收书
- 系统终验报告
- 项目开发总结报告

第 10 章　项目风险变更管理

风险是指对无法达到预定目标的可能性和结果的一种测评。本项目系统工程，是一个极端复杂的系统工程，涉及到软件开发、施工部署、多应用系统间数据交互等多个不同领域，工程中隐藏的风险更是复杂多变。如何识别和控制风险是整个项目管理中的一个重要的组成部分。风险管理即处理风险的行为或实践行为，包括对风险的计划、评估（识别及分析）。提出应对风险的处理方法及对风险的监控（通常是用来发现风险是如何变化的）。我方的风险管理将与关键的项目实施过程紧密相连。

风险管理包含以下几个相互关联的部分：风险计划、评估（识别、分析和排序）、规避和控制。

图-风险管理

第 11 章　软件纠正措施

11.1 目的

在本项目系统项目实施工程中，。

11.2 角色与职责

对项目实施发现问题和采取纠正措施过程中参与的角色和相应的职责定义如下表：

表格-纠正措施的角色和职责对应表

角色	职责
项目领导	负责审批和监控各子项目组所采取的纠正措施，负责项目中的重大问题组织制定纠正措施。
项目经理	对本项目组内发生的不合格的原因进行调查分析、制定并实施纠正措施。
问题发现者或提出者	收集、记录发生的问题，向项目组反映，并对解决结果和纠正措施发表意见进行回复。
质量保证组	负责对项目组内存在的不合格的原因进行调查分析并制订纠正措施，责成各项目组予以实施； 负责监督、验证所有纠正措施的制定和有效实施，并对各种纠正措施进行协调管理； 负责由纠正措施引起的相应规程的更改、重新发放及记录。
专家组	负责进行决策支持和技术支持，对发现的问题提出有效的解决方案，或者对已有的纠正措施进行评估分析。

11.3 纠正措施流程

当本项目系统项目实施过程中出现了（但不限于）以下情况时，须考虑采取纠正措施：

- 内部评审中发现的个别项目组存在的、在多个阶段中都存在的问题，比如进度滞后、难以沟通等；
- 内部评审中发现的质量保证和质量控制不适应当前实施情况，或是规定不够明确、具体的问题；
- 内部评审中发现的在具体规程执行中普遍存在的问题，比如计划粗略、实施过程不规范等；
- 收集的招标人意见及其处理结果反映出的较为集中的问题；
- 在管理评审中发现的普遍存在的问题。

- 硬件设备或软件系统性能达不到要求

对于纠正上述问题而采取措施的完成期限，一般不应超过一个月。

对于由于组织机构设置或是人力资源紧张而导致的问题，制定的纠正措施的完成期限应适当放宽，可放至一到三个月。

在出现以上问题时（不限于此），应分析其原因，可从以下方面判断分析：

- 检查质量控制体系是否有疏漏，是否需要制定新的规程或是实施细则，以消除和避免此类问题的发生；
- 在规则已明确的情况下，问题的发生是否是因为该项目组（或多个项目组）资源不足或是时间进度安排不合理造成的；
- 问题的发生是否是因为未能认真执行有关规程造成的；
- 对本项目系统的需求理解是否准确、完备；
- 硬件设备和软件系统的设计是否存在缺陷；
- 项目计划是否恰当、合理；
- 项目管理是否充足、正确；
- 选择和使用的开发环境、开发工具和技术是否恰当；
- 项目组相互交流是否充分，对开发要求是否充分了解；
- 测试工作是否充分；
- 验收和验证活动是否正确。

采取措施进行纠正。由项目领导、项目经理、专家组、质量保证组和出现问题的项目组一起举行会议进行纠正措施的研讨。下表列出项目中可能出现的问题及相应的主要纠正措施：

表格-主要问题及纠正措施

主要问题	主要纠正措施	详见
进度滞后	重新安排进度、进行进度监控	进度计划
质量问题	质量审核、质量控制	质量保证计划
风险出现	风险识别、风险控制	风险管理计划
成本超出	成本预算、成本控制	成本管理计划
冲突	沟通、协商、冲突解决	冲突管理

纠正措施的验证。质量保证组根据纠正措施中规定的完成期限，及时验证措施实施的效果，并填写《纠正措施表》。对原措施无效或效果不明显的，需督促项目组重新采取纠正措

施并落实。对于纠正措施无正当理由没有执行的，且未能协商出可接受的修正期限，质量保证组督促责任项目组，若仍无反应，由项目经理部加以追查并上报项目领导组，直到完成为止。在下次审核中，应检查此纠正措施是否仍然有效。如不再生效，则应重新发《纠正措施表》，记录并上报项目经理部和项目领导组。

质量保证组负责长期保存纠正措施的记录，纠正措施的结果做为项目关键阶段评审的信息输入。

第 1 章　技术服务、维护计划方案

1.1 维护体制

。

1.2 组织架构

我

。

我们拟定的售后服务机构的组织机构图如下：

1.3 本地资源配置

方将对于本项目提供以下的本地资源配备：

。

1.4 维保能力

我方拟在本项目提供足够维保人力和物力，具体措施如下：

✧。

1.5 报修流程框架

1.6 业主方（用户方）维护人员培训

1.7 维护回馈

。

第 2 章　售后服务方案

2.1 我公司现有服务方案

2.2 售后服务内容

2.2.1 验收前售后服务内容

验收。

2.2.2 验收后售后服务内容

。

2.2.3 免费维护期之后的售后服务内容

负责软件功能的局部修改，界面修改，新功能的培训工作；

免费维护期后的售后服务年费以项目有效合同的售后服务年费为准。

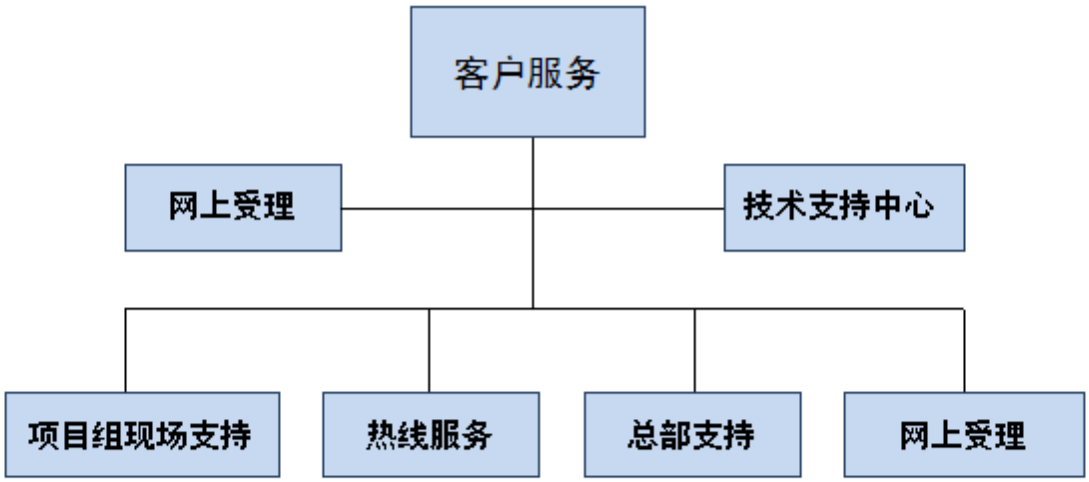
2.3 售后服务流程

对于不满足服务质量的人、部门，公司制定了严格的规章制度，并将服务质量同个人的效绩进行挂钩。

2.4 售后服务方式

我方将提供丰富的售后服务支持方式，已最迅速、最直接、最适合的方式解决您的实际问题。

我方设立了一套较为完备的售后服务和技术支持体系，并确立网上监察项目的技术支持和售后服务体系设置如下：



服务方式具体说明如下：

- 电话支持

电话支持服务方式一般可用于解决一些简单故障，或解释客户的一些疑问；在电话支持过程中，我售后服务人员将根据您描述的故障现象或疑问，做出耐心的解答；电话支持的次数将不受限制，我们随时欢迎客户就各种问题与我售后服务人员进行交流，共同进步；

- 远程拨入

远程拨入方式将大大提高诊断速度与工作效率，现在各种远程拨入技术的发展也使这一手段的安全性和可行性得到保证。在客户允许的前提下，我售后服务人员将通过远程拨入方式，快速而直接地对系统进行诊断与故障排除，并提交详细的操作过程和配置文档；

- 现场服务

当以上两种支持方式仍不能解决您的问题，我售后服务人员将会立即赶赴现场进行紧急故障处理。当确诊为硬件故障时，我们将负责联系厂家进行技术支持。

- 文档、补丁升级

对于由于系统软件或应用程序过时或存在漏洞，而导致的系统隐患或故障，可以采用分发系统补丁或升级文档等方式解决。我们将根据具体情况，采用网络发送或上门安装等方式。

透过我们的服务计划，您可以得到有关设备在许可范围内的任何非随机软件的最新修补程序和维修软件新版本。

- 定期回访

我们认为定期回访这一环节以往并不被重视，但多年的服务经验告诉我们，回访制度具有很重要的作用：

对于潜在的问题，如能及早发现，将大大延长系统的无故障运行时间；

对于细小的问题，往往被忽视，直至发展为较难控制的地步；

对于并无明显故障但运行性能不理想的系统，必须进行配置的优化，或者设备的升级；

基于以上原因，我们将与用户约定访问交流制度，同时为用户送上以下内容：

系统及周边设备的常规检查；

最新产品介绍与业界动态信息；

其他用户的经验教训。

- 培训

技术培训是我方最重要的售后服务方式之一。在实施过程中，将对相关人员进行培训。

以上是我方有关售后服务承诺的一个基本框架，具体实施完全可以根据用户的意愿进行相应的调整，或根据用户的特殊要求，设计一些特殊的服务内容。总而言之，我们会根据客户的实际需求，整合现有的多种服务方式，最终为客户提供一个真正“量体裁衣 ”的服务计划。我方将坚持以“客户心目中的首选“为目标，为客户提供优良的服务而一直努力。

2.5 售后服务机构情况表

售后服务机构情况表

序号	机构名称	机构性质	注册地址	服务技术人员数量	联系电话
1	浙江某某有限公司				
2					
3					

说明：我方已承诺在浙江省内，公司的售后服务人员直接由本公司委派，并根据需要统一协调技术力量，为本项目提供售后服务。硬件售后服务待项目实施时方能提供。

投标人（盖章）： 浙江某某股份有限公司

法定代表人或授权委托人（签字）： _____

日期： 2013年06月05日

2.6 售后服务响应

2.6.1 售后服务人员配置响应

如果本系统在售后发生任何故障，或是您需要技术咨询，可以随时向售后服务人员寻求帮助：对于贵政府这样的重要客户，我方将制定一位客户经理，专职负责项目管理和故障响应，并进行定期的电话跟踪和上门回访，我们将提供该客户经理的手机号码、Email 等联系方式，并保证手机 24 小时开机。

我们的服务人员为您提供尽善尽美的服务，解除您的后顾之忧。

2.6.2 售后服务人员情况表

应招标书要求，我公司拟排维护人员列表：

备注：参与本项目到位则打“√”，否则打“X”

售后服务人员情况表

序号	类别	姓名	性别	年龄	学历	专业	职称	本项目中职责	参与本项目是否到位
1	总协调人							项目经理	√
2									
3									
4									

投标人（盖章）： 浙江某某有限公司

法定代表人或授权委托人（签字）： _____

日期： 2013年06月05日

2.6.3 故障等级划分

若本系统发生问题时，您可以根据实际状况确定故障等级，可以在下列四种等级中进行选择：

一级故障－－系统瘫痪，造成系统无法访问使用（紧急）；

二级故障－－现有网络的性能严重下降，对系统的部分业务运作有重要影响（严重）；

三级故障－－出现疑似故障或报警，同时大部分业务运作仍可正常工作（一般）；

四级故障－－对业务运作几乎无影响，或根本没影响，但需要技术帮助（技术支持）；

2.6.4 响应时间承诺

我们将根据以上的故障等级情况，正式为您做出响应时间承诺：

一级故障－－我们承诺："电话立即响应，在1小时内到现场"；

二级故障－－我们承诺："电话立即响应，在2小时内到现场"；

三级故障－－我们承诺："电话立即响应，在3小时内到现场"；

四级故障－－我们承诺："电话立即响应，安排人员远程或现场支持"。

如果故障在一定的时限内未能得以解决，该故障将自动升级到更高的故障层面，获得更高的关注程度和重视程度。

2.7 售后服务承诺

售 后 服 务 承 诺

尊敬的 xxxx 管理局：

我方售后服务方案内容完全满足标书中的要求，若我方中标，将提供包括但不限于如下的几点质保及售后服务承诺：

……。

投标方应提供相应的培训计划，详细说明培训的方式、地点、人数、时间等实质性内容。

投标人（盖章）： 浙江某某有限公司

法定代表人或授权委托人（签字）： _____

日期： 2013 年 06 月 05 日

2.8 优惠条件承诺

优惠条件承诺

我公司郑重承诺，针对本项目提供以下优惠条件：

1、免费提供安监其它业务信息化建设方案和咨询。

2、……。

投标人（盖章）： 浙江某某有限公司

法定代表人或授权委托人（签字）： _____

日期： 2013 年 06 月 05 日

第 1 章　项目小组人员名单

项目实施人员安排表

单位全称（公章）：浙江某某有限公司　　招标编号：XXXXXXXX-XXX

序号	姓名	性别	年龄	学历	专业资格（页码）	在本项目中的职责	项目经历	到位情况
1					第 209 页	项目经理	承担商务标中多个案例项目开发的研发、管理、培训工作	到位
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								

投标人（盖章）：浙江某某有限公司

法定代表人或授权委托人（签字）：_____

日期：2013 年 06 月 05 日

第 2 章　人员简历及证书

2.1 副总经理兼项目经理-xxx

xxx 履历

基本信					
姓名		性别		年龄	
职务		学历		所学专业	
拟在项目中的岗位				联系电话	

教育背景	
期间	大学/培训

近三年工作简历			
期间	项目名称	角色	业绩
			优秀
			优秀
			优秀
			优秀
			优秀
			优秀

【在此处贴上证件扫描件】

2.2 需求分析师、系统分析师-

xxx 履历

2.3 软件安全师-

2.4 软件工程师-

2.5 软件工程师-

2.6 软件工程师-

2.7 效果工程师-

2.8 性能测试工程师-

2.9 软件测试工程师-

2.10UI 设计师-

2.11硬件工程师-

2.12商务联络-

投标人（盖章）： _浙江某某有限公司_

法定代表人或授权委托人（签字）： _____

日期： _2013年06月05_

第 1 章　工程量、人工费（不含保价）

。

本项目的工程量、人工费清单（不含报价）如下表：

表格-项目实施工程量、人工费清单

单位全称（公章）：浙江某某有限公司　　招标编号：XXXXXXXX-XXX

序号	大类	小类	内容描述	工程量（工作日）	工程量小计（工作日）	人工数（人）
1	需求分析	需求调研	与业主方沟通，进行需求调研	20	36	1
2		需求分析	需求分析的主要内容是系统各个功能模块的优化方案细节要求	10		1
3		需求方案设计编制	按需求调研结果，设计需求说明书，由建设双方共同评审前确认需求说明书，依说明书提出建设方案，确定工作内容和工作 量	6		1
4	系统设计					
5						
6						
7						
8	程序研发					
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15	系统测试					
16						
17						
18						
19	系统部署					
20						
21						
22						
22	小计（累计）					

全权代表签名：_____　　日　期：2013 年 06 月 05 日

第 2 章　开发成本等费用比清单

下表按所占各工作量填报相应百分比例，列出了开发概要设计成本。

2.1 开发成本等费用组成比说明表

表格-开发成本等费用组成比说明表

单位全称（公章）：浙江某某有限公司　　招标编号：XXXXXXXX-XXX

费用名称	在整个费用中所占比例（%）
1、前期调研费用	
1.1、需求调研、业务沟通	
1.2、前期软硬件部署、文档编写及项目研发其他准备事项成本费	
2、人工成本应用系统开发成本	
2.1、系统总体设计成本费	
2.2、系统功能设计成本费	
2.3、测试成本费	
3、安装调试成本	
3.1、	
3.2、	
4、硬件设备成本费	
5、培训费	
6、维护费用	
6.1、需求叠代变更调研成本费	
7、常驻专职工程师成本费	
总计	

全权代表签名：_____　　日　期：2013 年 06 月 05 日

2.2 开发详细设计成本费用组成清单

其中详细设计成本比例如下（按工作日计算，及占总开发天数中百分比）：

表格-开发详细设计成本费用组成说明表

单位全称（公章）：浙江某某有限公司　　招标编号：XXXXXXXX-XXX

子系统名称	功能模块范围	开发成本占百分比（%）
GGOA 系统	主要实现领导组织、责任体系、工作上报、部门通知、请假申报、常用文档下载、数据查询的功能模块	4%
总计		100%

备注：开发成本占百分比（%）=各模块的开发成本/所有模块总开发成本*100%

全权代表签名：_____　　日　期：2013 年 06 月 05 日

第 1 章　培训计划方案

1.1 培训计划声明

……

因我方的原因导致培训不能按期完成，或原有的设计需要改变，业主方（用户方）有权要求我方重新进行培训，所有费用由我方承担。

1.2 培训目的

……。

1.3 培训计划

✧……

1.3.1 培训阶段划分

。

1.3.2 培训课程

。

1.3.2.1 系统管理员培训

：

表格-系统管理员培训安排表

序号	课程	地点
1	系统总体介绍	
2	开发工具及软件设计介绍	
3	软件安装及配置、网络	
4		
5		
6		
7		
8		

1.3.2.2 相关领导培训

这部分人员经过培训，主要能达到以下目标：

：

表格-各领导培训安排表

序号	课程	地点
1	系统总体介绍	
2	统计分析报表查看	
3	各功能查询操作	
4	相关权限的功能模块的操作	

1.3.2.3 普通用户培训

这部分人员经过培训，主要能达到以下目标：

- 熟练操作软件的各个业务功能（或涉及业务的相关功能）。
- 熟练使用软件提供的各项统计分析工具。

课程安排如下，具体实施时提交详细计划，经业主审批后执行：

表格-普通用户培训安排表

序号	课程	地点
1	系统总体介绍	
2	统计分析报表查看	
3	各功能查询操作	
4	个功能模块的基本操作	

备注：该课程通过设置不同用户身份权限进行实例讲解。如安监人员、审批人员、机构领导等不同权限具有不同功能模块的操作，则我方提供按用户权限模块进行实例操作演示。

1.3.2.4 软件开发、维护培训

。

1.3.3 培训环境及设施

……。

1.3.4 培训对象及人员

在本工程实施过程中，我方分阶段、分批对业主的系统管理人员、安监人员、维护维修人员以及培训人员本项目系统全面、系统、专业的培训。针对系统运行的需要，建议培训如下系统运营人员。

- 系统管理员：GGZHJGF 信息平台的管理和维护（包括对软件的修改、开发、升级及测试）；

1.3.5 教员资质

我方将指定具有相当理论水平……。

1.3.6 受训人要求

：

- **系统管理员**
  - 熟悉 GG 安监行业知识及相关法律法规；
  - 。
- **系统维护人员**
  - 具有计算机相关专业知识学习背景。
  - 有
  - 。

其他受训人员无条件要求。

第 2 章　培训内容

2.1 操作培训

。

2.2 维护培训

。

2.3 软件开发培训

。

2.4 现场培训

现场培训：将使系统管理员和普通用户学会对本项目系统的功能操作及维护。培训包括正常操作程序和怎样处理紧急情况。

2.5 其他培训

其它培训：根据业主方的实际需求，如果有需求，将对于服务器、web 应用 GGZHJGF 信息平台的部署调试、路由器等硬件设备，以及操作系统、数据库、备份软件、网管软件和专用商业软件等的培训，为业主人员提供原厂商公开的免费标准培训课程，每门课程至少应培训 2 人次。

第 3 章　培训方法

我方对业主人员的培训。尽可能多地提供实验课时，以提高人员的实际操作水平。为达到培训目的，我方的培训计划针对全系统进行培训，培训的内容包括但不限于以下：

➔ ；

我方将提供以下几种培训方式：

现场培训：直接到业主方指定的现场及业主方调配的培训环境中进行培训；

网络或远程协助培训：直接使用 QQ、视频、远程协助等手段进行远程培训；

电话及视频培训：直接使用电话、视频、多媒体等方式进行远程培训。

第 4 章　培训材料、效果及时间安排

4.1 培训材料

培训文件在培训实施前 14 个工作日提交给业主确认批准。

培训文件以 Microsoft Office 2003/XP、PPT、Visio 等经业主批准的格式提交。

书面教材保证培训人员每人 1 套，同时以光盘方式提交至少 2 份电子文档。

我方为每个培训课程提供培训相关的材料及文件。这些材料和文件包括：

表格-培训材料及文件列表

序号	材料及文件	说明
1	系统功能模块操作说明书	
2	系统维护手册	系统配置、部署、调试、维护说明
3	系统数据库、网络管理基本操作说明书	包括数据库备份还原操作等，网络部署实例等
4	系统疑难问题解答书	
5	系统后台操作说明书	如用户维护、权限维护、自定义设置等说明
6	基础网络知识文档、操作系统高级应用文档、系统集成文档	若有需要
7	硬件配置操作手册	若有需要

4.2 培训效果

为使培训人员不断进步而达到培训计划要求，如果业主方有所需要，我方在业主方的配合下组织所有培训人员都经常接受测验和考试，以确定他们可否称职地完成将被赋予的任务和工作。

我方准备并提交一份测验和考试计划，以及详细材料，包括范围、功能和方法供业主确认。

考核分理论考核及实践考核，该方案需经得业主方的审批方可执行。

4.3 培训费用

应招标书要求，除培训场地配置、业主方受训人员聚集等所需费用由业主方自行承担外的，凡是跟本项目有关的一切培训费用将由我方承担。

我方郑重承诺：以我方与业主方共同签署的合同为依据，将认真履行合同，提供本项目系统的免费培训服务。

4.4 培训时间安排

表格-培训时间安排表

课程名称	提供的资料	持续时间	授课教师	培训对象	培训地点	课程费用
系统维护操作培训	Xx 操作说明书	4 个工作日		系统维护人员		0.00
系统后台内管理培训		2 个工作日		系统管理员		0.00
GGZHJGF 信息平台操作培训		3 个工作日				0.00
服务器安装配置	《服务器安装配置操作手持》	2 个工作日				0.00

备注：具体时间待定。其他说明如下：

- ✓ 培训方式采用集中分批培训，采用现场授课+上机，部分人员采用远程视频教程培训；
- ✓ 培训地点由双方协商，用户指定，内部人员可在会议室统一培训，上机可至我司计算机机房进行上机操作。

投标人（盖章）：_浙江某某有限公司_

法定代表人或授权委托人（签字）：_____

日期：_2013 年 06 月 05 日_

第 1 章　验收要求

第 2 章　验收方案

2.1 项目验收组织机构

。

2.2 项目验收依据

在此次工程项目中，作为验收依据的主要包括：

- 投标方的《投标技术文件》；
- 双方签订的《项目合同书》；
- 双方签订的《用户需求说明书》、《需求规格说明书》；
- 项目实施中的《项目需求变更报告》；
- 其他项目相关文档及资料。

在这些文档当中，将以双方（用户方、实施方）认可《需求规格说明书》和《项目需求变更报告》这两份文档作为主要的验收依据。

2.3 项目验收时间安排

本项目的验收时间安排为：

在完成系统的安装、配置任务后，并在所有测试运行通过后，申请用户方进行系统的初验，初步预计在项目签订有效合同日起，后推至第 16 周。

系统正常试运行 1 个月后，组织对系统进行正式验收，初步预计在签订合同日起后推 5 个月底，及第 20 周。

2.4 项目验收流程

。

2.5 项目验收内容

1. 验收内容

项目验收的内容主要包括以下方面：

- 项目进度计划执行情况

- 系统功能质量情况
- 系统界面设计情况
- 项目文档提交情况
- 其他

此次项目包括多个方面的工作和任务，每一项任务的完成、每一个文档的提交、每一个设备、软件或应用系统的交付，都有相应的完成标志和测试、评估和验收标准。

2. 提交文档

在此次工程总体验收时，我方将提交

- 软件的源程序及可执行代码。源程序要求具有良好的编程风格，代码注释和说明必需完整，可执行代码以二进制文件或可安装文件的形式提供；
- 数据库的设计以及数据实体模型、相互关系和数据字典的描述；
- 网络系统的拓扑结构以及相关设备的配置；
- 系统的体系架构及描述；
- 网站页面视觉设计内容的素材原稿。
- 软件需求说明书
- 概要设计说明书
- 详细设计说明书
- 数据库设计说明书
- 服务扩展系统开发规范
- 技术手册（安装、操作、维护、故障排除等）
- 测试计划
- 工程日志
- 试运行报告

投标人（盖章）： 浙江某某有限公司

法定代表人或授权委托人（签字）： _____

日期： 2013年06月05日

第 1 章　技术偏离响应表

技术偏离说明表

单位全称（公章）：浙江某某有限公司　　招标编号：XXXXXXXX-XXX

序号	采购要求	投标响应	偏离情况	说明
1	第二部分 编制和提交采购响应文件须知 二、招标文件 8.1 标的物 三、投标文件编制	我方已认真阅读和理解招标书内容	无偏离	我方完全理解和响应其采购总则，我方明确标的物为SCCGGZHJGF信息平台建设项目包括11大子系统，一手持终端应用系统和企业端应用系统，和相关的硬件设备的采购及配置。 我方的投标文件的编制已完全遵照招标书中的投标文件编制要求，并覆盖招标书的相关内容。
2	第三部分项目技术规范和服务要求	完全理解和响应	无偏离	见本技术方案的“第二部分”至“第九部分”
3	第 2 章．总体方案 2.1.使用对象 2.2 建设目标 2.3 建设原则 要求具有： 先进性和成熟性； 开放性和标准性； 时效性和共享性； 安全性和可靠性； 可扩展性和易維护性	完全理解和响应。	正偏离	我方采用 java 技术平台，J2EE 技术路线，并结合 MVC 技术、jquery、web 服务技术和组件化模块开发技术实现其先进性、成熟性、时效性和共享性。
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人（盖章）： _浙江某某有限公司_

法定代表人或授权委托人（签字）： _____

日期： _2013年06月05日_

第 1 章　验收文档附件

以下附录几个验收文档：

验收申请书

项目名称：	
建设单位：	承建单位：
项目开始日期：	项目结束日期：
承建单位盖章： 项目经理签字： 日期：　　年　月　日	
建设单位意见： 建设单位（签字或盖章） 日期：	

用户使用报告书

一、申请验收的业务软件（子系统）名称	
业务软件（子系统）名称	承建单位
二、验收说明	
1、应用软件能否满足相关政策法规要求，能否满足业务需求、功能需求并经过充分运行（两个月）的验证。 2、应用软件的软件操作方便性、软件性能、软件稳定性能否满足工作需要。	

3、培训工作、运行维护工作、数据迁移工作能否满足工作需要。 4、对于在试运行后产生的新需求，作为下一步完善软件系统的需求对待，不影响验收通过。	
三、本单位使用的业务软件（子系统）名称	
四、验收评审意见	☐ 通过　　☐不通过
五、存在问题及建议（意见为通过或不通过，都可以列出目前存在的问题及建议）	
六、负责人签字、盖章	
单位名称（盖章）： 单位负责人（签字）：　　日期:	
业务部门: 部门负责人（签字）：　　日期:	

专家评审表

项目名称:			
建设单位:		承建单位:	
开工日期:		竣工日期:	

专家意见：

1）是否满足本业务需求

2）功能需求和性能需求

3）文档是否齐全

4）其他意见

专家签名：

第 2 章　问题回馈单附件

表单一：
表单二：

第 3 章 设备配置清单

产品设备配置（软件）清单

单位全称（公章）：浙江某某有限公司　　标项：一

序号	设备名称	品牌	规格型号	单位及数量	性能及指标	产地
1	《GGZHJGF 信息平台》	xxxx 科技	V1.0	1 套	具有高并发、可配置化的实用性较强的安监电子政务的 GGZHJGF 信息平台系统	GG
2						

全权代表签名：_____　　日期：2013 年 06 月 05 日

硬件设备配置清单

单位全称（公章）：浙江某某有限公司　　招标编号：XXXXXXXX-XXX

序号	名称	参数配置	数量	备注
1	应用 CX 服务器	DELL R720 2U 机架式服务器； 英特尔四核至强处理器 E5620； 8GB(4*2GB) DDR3-1333 ECC+REG 内存； 600GB(300GB*2) 3.5 寸热插拔 SAS 硬盘(15000RPM) RAIDI1； Broadcom 四端口千兆自适应网卡	1	1、参考品牌： DELL 英特尔 金士顿 威刚 2、服务器要求提供原厂商正式服务承诺函、原厂商产品授权证明
2	数据库服务器	DELL R720 2U 机架式服务器； 英特尔四核至强处理器 E5620； 12GB（3*4GB）DDR3-1333 ECC+REG 内存； 900GB(300GB*3) 3.5 寸热插拔 SAS 硬盘(15000RPM) RAIDI5； Broadcom 四端口千兆自适应网卡	1	
3	备份服务器	DELL R720 2U 机架式服务器； 英特尔四核至强处理器 E5620； 8GB（3*4GB）DDR3-1333 ECC+REG 内存； 900GB(300GB*3) 3.5 寸热插拔 SAS 硬盘(15000RPM) RAIDI5； Broadcom 四端口千兆自适应网卡	1	
4	手持设备	纽曼 P9 平板电脑 Android 2.3/1.2GHZCPU/512MDDR3 内存/电容屏 8 寸/3G WIFI	3	

序号	名称	参数配置	数量	备注
5	系统配套用PC	联想商用/扬天T2900d/双核E6700/2G内存/500G硬盘/20宽屏	6	
6	系统运行环境	Windows server 2003	3	
		Tomcat	3	
		Mysql	2	
		防病毒系统	3	

备注：实际提供的硬件设备的参数及性能不低于上表中的相关指标。

全权代表签名：_____ 日 期：2013年06月05日